

# ÉQUATIONS & INÉQUATIONS

## FICHE DE COURS

### CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Résoudre des équations et inéquations du premier degré à une inconnue.               |
| Vérifier les solutions et les justifier.                                             |
| Représenter graphiquement les solutions sur une droite graduée.                      |
| Appliquer les propriétés des opérations pour manipuler les équations et inéquations. |
| Résoudre des problèmes de la vie courante impliquant des équations et inéquations.   |

## 1. Équations du premier degré à une inconnue

### ♥ DÉFINITION : ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ À UNE INCONNUE

Une **équation du premier degré à une inconnue** est une égalité dans laquelle intervient une seule inconnue, et où la plus grande puissance de cette inconnue est 1.

#### EXEMPLE

$3 + 5x = 7$  est une équation d'inconnue  $x$ .

$5x$  est le seul terme avec inconnue, d'exposant 1.

Donc cette équation est du premier degré.

$$\underbrace{3 + 5x}_{\text{premier membre}} = \underbrace{7}_{\text{second membre}}$$

### ♥ VOCABULAIRE : RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

- Résoudre une équation d'inconnue  $x$ , c'est trouver toutes les valeurs possibles du nombre  $x$  qui vérifient l'égalité.
- Une **solution de l'équation** est un nombre qui vérifie l'égalité.

#### EXEMPLE

Soit l'équation  $5x + 3 = 3x + 1$ . Le nombre  $-1$  est-il solution de l'équation ?

- Calcul du premier membre pour  $x = -1$  :  $5 \times (-1) + 3 = -2$
- Calcul du second membre pour  $x = -1$  :  $3 \times (-1) + 1 = -2$

On constate que pour  $x = -1$  les deux membres sont égaux.

L'égalité est vérifiée pour  $x = -1$  donc le nombre  $-1$  est une solution de cette équation.

### ♥ PROPRIÉTÉ (ADMISE) : NOMBRE DE SOLUTIONS

Une équation du premier degré à une inconnue admet une solution unique, aucune solution, ou une infinité de solutions.

#### EXEMPLES

- L'équation  $2x = 6$  admet une solution unique, le nombre 3.
- L'équation  $x + 1 = x$  n'admet aucune solution.
- L'équation  $0 \times x = 0$  admet une infinité de solutions.

### ♥ PRINCIPE D'ÉQUIVALENCE POUR L'ADDITION ET LA SOUSTRACTION

Une égalité vraie reste vraie lorsque l'on ajoute ou l'on soustrait un même nombre à chacun de ses deux membres.

$a, b$  et  $c$  désignent des nombres relatifs.

- Si  $a = b$ , alors  $a + c = b + c$
- Si  $a = b$ , alors  $a - c = b - c$

### EXEMPLE

On considère l'égalité :

$$6 + x = -2$$

On soustrait 6 à chacun de ses membres :

$$6 + x - 6 = -2 - 6$$

On obtient l'égalité :

$$x = -8$$

### ♥ PRINCIPE D'ÉQUIVALENCE POUR LA MULTIPLICATION ET LA DIVISION

Une égalité vraie reste vraie lorsque l'on multiplie ou l'on divise chacun de ses deux membres par un même nombre non nul.

$a, b$  et  $c$  désignent des nombres relatifs, avec  $c \neq 0$ .

- Si  $a = b$ , alors  $a \times c = b \times c$
- Si  $a = b$ , alors  $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

### EXEMPLES

- On considère l'égalité :

$$\frac{x}{4} = -6$$

On multiplie par 4 chacun de ses membres :

$$\frac{x}{4} \times 4 = -6 \times 4$$

On obtient l'égalité :

$$x = -24$$

- On considère l'égalité :

$$-3x = 8$$

On divise par  $-3$  chacun de ses membres :

$$\frac{-3x}{-3} = \frac{8}{-3}$$

On obtient l'égalité :

$$x = -\frac{8}{3}$$

## 2. Inéquations du premier degré à une inconnue

### ♥ DÉFINITION : INÉQUATIONS

Une **inéquation** est une relation entre deux expressions qui compare leur valeur à l'aide d'un signe d'inégalité. Les inéquations peuvent prendre différentes formes, telles que :

- $ax + b \leq c$  « inférieur ou égal »
- $ax + b \geq c$  « supérieur ou égal »
- $ax + b < c$  « strictement inférieur »
- $ax + b > c$  « strictement supérieur »

### VOCABULAIRE : SOLUTION D'UNE INÉQUATION

Une **solution d'une inéquation** est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'inégalité est vraie.

### EXEMPLE

Soit l'inéquation  $2x + 3 \geq 7$ .

Toute valeur de  $x$  supérieure ou égale à 2 est solution de l'inéquation.

### ♥ PROPRIÉTÉS DES INÉQUATIONS (ADMISES)

- **Addition et soustraction**

Si l'on ajoute ou soustrait le même nombre aux deux membres, l'inéquation reste vraie.

- **Multiplification ou division par un nombre positif**

L'inégalité garde son sens.

- **Multiplification ou division par un nombre négatif**

Il faut inverser le sens de l'inégalité.

### EXEMPLES

- Si  $x + 3 > 5$  alors  $x > 5 - 3 = 2$
- Si  $3x \geq 12$  alors  $x \geq 12 \div 3 = 4$
- Si  $-2x > 6$  alors  $x < 6 \div (-2) = -3$